

SISTEMA DI OTTIMIZZAZIONE PER BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM

Implementazione Avanzata con Particle Swarm Optimization,
Rolling Horizon e Gestione Autonoma Multi-Dimensionale

Autore:	Lorenzo Giannuzzo
Affiliazione:	Politecnico di Torino
Dipartimento:	DENERG - Dipartimento Energia
Laboratorio:	Energy Center Lab
Versione Sistema:	3.7.0
Data Report:	24 November 2025
Classificazione:	Rapporto Tecnico Avanzato

Questo documento presenta un'analisi tecnica approfondita del sistema di ottimizzazione sviluppato per la gestione di sistemi di accumulo elettrochimico in configurazioni complesse con generazione fotovoltaica,

carico utente variabile e partecipazione ai mercati elettrici. Il sistema implementa algoritmi di ottimizzazione avanzati basati su intelligenza computazionale e tecniche di orizzonte mobile per la gestione ottimale delle risorse energetiche distribuite.

Executive Summary

Il presente documento descrive in dettaglio l'architettura, l'implementazione e le funzionalità di un sistema avanzato di ottimizzazione per Battery Energy Storage System sviluppato presso il Politecnico di Torino. Il sistema rappresenta uno strumento completo per la gestione ottimale di impianti di accumulo elettrochimico operanti in contesti caratterizzati da elevata complessità e molteplici vincoli tecnico-economici.

L'approccio metodologico adottato si basa sull'impiego di algoritmi di ottimizzazione metaeuristici, in particolare il Particle Swarm Optimization, integrato con una strategia di Rolling Horizon che permette di gestire efficacemente le incertezze previsionali tipiche dei sistemi energetici reali. Questa combinazione consente di ottenere soluzioni operative robuste e adattabili alle condizioni mutevoli del sistema elettrico, mantenendo al contempo una complessità computazionale gestibile anche per orizzonti temporali estesi.

Una caratteristica distintiva del sistema è la completa autonomia decisionale implementata attraverso un processo di ottimizzazione multi-dimensionale. A differenza di approcci tradizionali basati su logiche deterministiche o regole euristiche predefinite, il sistema qui presentato affida all'algoritmo di ottimizzazione la responsabilità di determinare simultaneamente le strategie operative relative al trading energetico, all'allocazione della produzione fotovoltaica e al servizio del carico. Questo approccio elimina potenziali sub-ottimalità derivanti da decisioni sequenziali o gerarchiche, consentendo l'identificazione di soluzioni realmente ottimali nell'ambito dello spazio decisionale considerato.

Il sistema integra in modo organico la gestione di impianti fotovoltaici e carichi elettrici, riconoscendo la crescente rilevanza di configurazioni ibride nella transizione energetica in atto. La modellizzazione adottata considera accuratamente le dinamiche di conversione energetica, le perdite di sistema e i vincoli operativi specifici di ciascun componente. Particolare attenzione è stata dedicata all'implementazione di vincoli realistici, tra cui il limite di potenza del Point of Delivery, elemento spesso trascurato ma di fondamentale importanza nella pratica operativa degli impianti connessi alla rete di distribuzione.

Il modello economico implementato riflette la complessità dei mercati elettrici contemporanei, distinguendo chiaramente tra costi di approvvigionamento e ricavi da vendita, includendo anche i costi impliciti legati al degrado della batteria. Quest'ultimo aspetto, frequentemente sottovalutato in modelli semplificati, è qui trattato mediante una funzione polinomiale di alto ordine derivata da dati sperimentali, che consente di catturare il comportamento non lineare del degrado in funzione della storia operativa dell'accumulatore.

Le capacità analitiche del sistema si estendono ben oltre la semplice ottimizzazione operativa, comprendendo funzionalità avanzate di reporting, tracciamento energetico multi-livello e analisi comparativa con scenari di riferimento. Il sistema produce automaticamente documentazione completa delle scelte operative, dei flussi energetici e delle performance economiche, facilitando

sia la comprensione dei risultati sia la validazione delle strategie implementate.

1. Introduzione e Contesto Applicativo

1.1 Motivazione e Obiettivi

L'evoluzione dei sistemi elettrici verso configurazioni sempre più decentralizzate e rinnovabili ha determinato un crescente interesse verso tecnologie di accumulo elettrochimico come strumento fondamentale per la gestione della flessibilità. I Battery Energy Storage System rappresentano oggi una soluzione matura per affrontare le sfide legate all'intermittenza delle fonti rinnovabili, alla necessità di fornire servizi ancillari alla rete e all'ottimizzazione economica dei flussi energetici in presenza di tariffe variabili nel tempo.

Il contesto operativo dei moderni impianti BESS è caratterizzato da una molteplicità di obiettivi spesso in competizione tra loro. L'operatore deve bilanciare l'opportunità di massimizzare i profitti attraverso l'arbitraggio sui mercati elettrici con l'esigenza di preservare la vita utile dell'accumulatore, minimizzando il degrado. Quando il sistema è integrato con generazione fotovoltaica e carico locale, emerge un'ulteriore dimensione di complessità legata alla necessità di decidere l'allocazione ottimale dell'energia prodotta tra autoconsumo, accumulo e vendita alla rete, tenendo conto delle diverse valorizzazioni economiche di ciascuna opzione.

Il sistema qui descritto nasce dall'esigenza di fornire uno strumento computazionale in grado di gestire questa complessità in modo rigoroso ed efficiente. L'obiettivo principale è l'identificazione di strategie operative che massimizzino il valore economico complessivo del sistema nel lungo periodo, considerando simultaneamente tutti i vincoli tecnici e le opportunità di mercato disponibili. Particolare enfasi è posta sulla necessità di ottenere soluzioni implementabili nella pratica, che tengano conto delle limitazioni fisiche reali degli impianti e delle regolamentazioni applicabili.

1.2 Ambito e Configurazione del Sistema

Il sistema di ottimizzazione è stato progettato per operare su configurazioni energetiche integrate, nelle quali un BESS costituisce l'elemento centrale di un impianto che può includere anche generazione fotovoltaica e carico elettrico locale. Questa topologia riflette una realtà sempre più diffusa nel panorama energetico contemporaneo, dove prosumer e comunità energetiche cercano di massimizzare l'autoconsumo e l'indipendenza dalla rete, pur mantenendo la possibilità di partecipare ai mercati elettrici.

L'architettura implementata prevede che il sistema di accumulo sia connesso alla rete di distribuzione attraverso un Point of Delivery caratterizzato da una potenza massima di scambio limitata. Questo vincolo, spesso presente nelle installazioni reali ma frequentemente ignorato nei modelli teorici, ha implicazioni significative sulle strategie operative ottimali. Il sistema deve infatti coordinare i flussi energetici in modo da rispettare questo limite sia in prelievo che in immissione, gestendo eventualmente situazioni di curtailment della produzione rinnovabile o di impossibilità temporanea di servire completamente il carico locale.

La flessibilità dell'implementazione consente di attivare o disattivare selettivamente le diverse componenti del sistema. È possibile simulare configurazioni che vanno dal semplice BESS stand-alone dedicato al trading energetico, fino a sistemi completi che integrano produzione, accumulo e consumo in un'ottica di ottimizzazione globale. Questa modularità facilita l'adattamento del sistema a diverse casistiche applicative e permette di condurre analisi comparative tra configurazioni alternative.

2. Architettura e Componenti del Sistema

2.1 Struttura Generale e Flusso Operativo

L'architettura del sistema si basa su una struttura modulare che separa chiaramente le responsabilità tra i diversi componenti funzionali. Al livello più alto, troviamo il simulatore Rolling Horizon, che coordina l'evoluzione temporale del sistema e gestisce l'interfaccia con l'ottimizzatore. Quest'ultimo, basato su Particle Swarm Optimization, costituisce il nucleo decisionale del sistema e determina le azioni operative ottimali per ciascun istante temporale considerato.

Il flusso operativo segue un paradigma di ottimizzazione ricorrente nel quale, ad ogni passo temporale, l'ottimizzatore riceve informazioni sullo stato corrente del sistema e sulle previsioni dei parametri esogeni per un orizzonte futuro definito. L'algoritmo elabora queste informazioni per identificare la sequenza di azioni che massimizza l'obiettivo economico sull'orizzonte considerato, tenendo conto di tutti i vincoli operativi. Di questa sequenza ottimale, viene effettivamente implementata solo l'azione relativa al primo passo temporale, dopo di che l'orizzonte viene traslato in avanti e il processo si ripete. Questa strategia, nota come Model Predictive Control nel contesto dei sistemi di controllo, permette di incorporare progressivamente nuove informazioni e di adattare le decisioni al manifestarsi effettivo delle condizioni operative.

2.2 Modello della Batteria

Il cuore tecnologico del sistema è rappresentato dal modello della batteria, implementato con un livello di dettaglio che bilancia accuratezza fisica e trattabilità computazionale. Il modello adotta un approccio equivalente energetico, nel quale lo stato della batteria è descritto principalmente attraverso lo State of Charge, che rappresenta la frazione di capacità energetica attualmente disponibile rispetto alla capacità nominale.

La dinamica dello stato di carica è governata da equazioni di bilancio energetico che considerano le efficienze di conversione sia in fase di carica che di scarica. Un aspetto rilevante del modello è la distinzione tra capacità nominale e capacità effettiva, quest'ultima soggetta a variazione nel tempo a causa dei processi di degrado. Il sistema tiene traccia separatamente della provenienza dell'energia accumulata, distinguendo tra energia proveniente dalla rete ed energia proveniente dall'impianto fotovoltaico, informazione utile per analisi di bilancio energetico e valutazioni di sostenibilità.

I vincoli operativi della batteria sono modellati in modo completo e realistico. Il State of Charge è vincolato a rimanere entro limiti superiore e inferiore che dipendono dalla tecnologia specifica della batteria. Il sistema supporta nativamente diverse tecnologie elettrochimiche, con particolare riferimento alle batterie agli ioni di litio e alle batterie al grafene, ciascuna caratterizzata da propri parametri di efficienza, limiti di SOC e caratteristiche di degrado. La potenza massima di carica e scarica è vincolata sia dal limite fisico del convertitore di potenza sia dal C-rate massimo

ammissibile, parametro che esprime il rapporto tra la corrente massima e la capacità della batteria e che costituisce un vincolo fondamentale per la preservazione della vita utile delle celle.

2.3 Modello del Sistema Fotovoltaico

Il sottosistema di generazione fotovoltaica è modellato considerando l'intera catena di conversione energetica, dalla radiazione solare incidente fino alla potenza elettrica disponibile in corrente alternata. Il modello incorpora le principali fonti di perdita del sistema, in particolare l'efficienza dell'inverter e le perdite parassite dovute a ombreggiamenti, mismatch tra moduli e perdite nei cavi. L'approccio implementato consente sia l'utilizzo di dati di irraggiamento orario per il calcolo della produzione attesa, sia l'importazione diretta di profili di produzione precalcolati, fornendo flessibilità nell'integrazione con sistemi di previsione meteorologica esistenti.

Una caratteristica distintiva dell'implementazione è il tracciamento dettagliato dell'allocazione dell'energia fotovoltaica. Il sistema registra separatamente i flussi energetici diretti verso il carico locale, verso la batteria e verso la rete, oltre a quantificare l'eventuale energia curtailata a causa di vincoli operativi. Questa granularità informativa è essenziale per comprendere in profondità le dinamiche operative del sistema e per valutare l'efficacia delle strategie di gestione implementate. Il tracciamento permette inoltre di calcolare indicatori di performance significativi quali il tasso di autoconsumo, la quota di energia rinnovabile utilizzata per l'accumulo e l'impatto del vincolo di potenza del Point of Delivery sulla valorizzazione della produzione fotovoltaica.

2.4 Modello del Carico Elettrico

La rappresentazione del carico elettrico nel sistema è stata progettata per catturare sia gli aspetti quantitativi del fabbisogno energetico sia le dinamiche decisionali relative al suo soddisfacimento. Il carico è caratterizzato da un profilo temporale che può essere importato da misurazioni storiche o da previsioni di consumo. Il sistema gestisce la necessità di servire questo carico attraverso un processo di ottimizzazione che determina la migliore combinazione di fonti disponibili: energia fotovoltaica diretta, energia dalla batteria ed energia dalla rete.

Un elemento innovativo del modello è il tracciamento delle decisioni autonome relative al servizio del carico. Il sistema registra, per ogni istante temporale, se la batteria ha scelto di utilizzare la propria energia per servire il carico locale o se ha preferito mantenere tale energia per opportunità di trading future. Questa informazione permette di quantificare il trade-off implicito tra il servizio del carico locale, che evita costi di acquisto dalla rete, e la partecipazione al mercato elettrico, che può generare ricavi dalla vendita di energia. L'analisi di queste decisioni fornisce insight preziosi sulla logica operativa emergente dall'ottimizzazione e sulla sensibilità del sistema ai differenziali di prezzo tra acquisto e vendita.

3. Algoritmo di Ottimizzazione: Particle Swarm Optimization

3.1 Fondamenti Metodologici

Il Particle Swarm Optimization rappresenta un paradigma di ottimizzazione metaeuristico ispirato al comportamento sociale di gruppi di animali, in particolare stormi di uccelli e banchi di pesci. L'algoritmo opera simulando l'evoluzione di una popolazione di soluzioni candidate, denominate particelle, che esplorano lo spazio delle decisioni seguendo dinamiche influenzate sia dalla propria esperienza individuale sia dall'esperienza collettiva del gruppo. Questa dualità tra esplorazione individuale e condivisione di informazioni globali conferisce all'algoritmo un'efficace capacità di bilanciare la ricerca locale nell'intorno di soluzioni promettenti con l'esplorazione di regioni più distanti dello spazio decisionale.

Nel contesto specifico dell'ottimizzazione di sistemi energetici, il PSO presenta vantaggi significativi rispetto ad approcci alternativi. A differenza dei metodi di programmazione matematica tradizionali, che richiedono la formulazione di un problema con struttura analitica ben definita e spesso soffrono di limitazioni nella gestione di non-linearità e non-convessità, il PSO opera in modo relativamente agnostico rispetto alla struttura del problema. L'algoritmo richiede semplicemente la capacità di valutare la qualità di una soluzione proposta, senza necessità di calcolare gradienti o altre informazioni derivate della funzione obiettivo. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto per problemi complessi come quello considerato, nel quale interazioni non lineari, vincoli non convessi e dinamiche temporali multiple rendono problematica l'applicazione di tecniche di ottimizzazione classiche.

3.2 Implementazione Multi-Dimensionale

L'implementazione del PSO nel sistema è stata concepita per gestire un problema decisionale intrinsecamente multi-dimensionale. Per ciascun istante temporale nell'orizzonte di ottimizzazione, l'algoritmo deve determinare simultaneamente tre variabili di decisione distinte. La prima variabile rappresenta la potenza netta di carica o scarica della batteria dedicata al trading energetico, con valori positivi che indicano carica dalla rete e valori negativi che rappresentano scarica per vendita. La seconda variabile controlla la frazione di energia fotovoltaica da allocare direttamente al carico locale, espressa come valore compreso tra zero e uno. La terza variabile determina la potenza da utilizzare dalla batteria per il servizio del carico, rappresentando una decisione di utilizzo dell'energia accumulata alternativa al trading.

Questa formulazione multi-dimensionale costituisce un elemento distintivo del sistema rispetto ad approcci più convenzionali. Molti sistemi di gestione di BESS affrontano le diverse decisioni in modo sequenziale o gerarchico, prima allocando la produzione rinnovabile e poi decidendo le strategie di accumulo e trading. Sebbene questo approccio semplifichi il problema di ottimizzazione, può portare a sub-ottimalità significative in situazioni nelle quali le diverse decisioni sono fortemente accoppiate. L'ottimizzazione simultanea implementata nel sistema

elimina questa limitazione, permettendo all'algoritmo di esplorare liberamente l'intero spazio delle strategie possibili e di identificare le migliori combinazioni di decisioni tenendo conto delle loro interazioni reciproche.

3.3 Strategie di Inizializzazione Intelligente

La qualità e l'efficienza del processo di ottimizzazione dipendono criticamente dalla distribuzione iniziale delle particelle nello spazio decisionale. Un'inizializzazione puramente casuale, sebbene garantisca la copertura teorica dell'intero spazio, può richiedere un numero eccessivo di iterazioni per raggiungere regioni promettenti, specialmente in problemi di elevata dimensionalità come quello considerato. Per mitigare questa problematica, il sistema implementa strategie di inizializzazione intelligente che incorporano conoscenza euristica del dominio applicativo.

La popolazione iniziale di particelle viene suddivisa in sottogruppi, ciascuno inizializzato secondo una strategia specifica che riflette una diversa filosofia operativa. Un primo gruppo di particelle viene inizializzato seguendo una logica price-driven, nella quale le decisioni di carica e scarica sono influenzate dalla posizione dei prezzi energetici rispetto alla loro distribuzione statistica. Queste particelle tendono a caricare la batteria durante periodi di prezzo basso e a scaricarla durante periodi di prezzo elevato, incarnando la strategia fondamentale dell'arbitraggio energetico. Un secondo gruppo adotta invece una logica load-priority, privilegiando l'allocazione di energia rinnovabile e di energia dalla batteria per il servizio del carico locale. Infine, un terzo gruppo è inizializzato in modo completamente casuale, garantendo la diversità della popolazione e la capacità di esplorare strategie non convenzionali che potrebbero risultare ottimali in situazioni specifiche.

Questa diversificazione strategica nell'inizializzazione accelera significativamente la convergenza dell'algoritmo verso soluzioni di alta qualità, poiché fornisce al processo di ricerca punti di partenza già ragionevolmente buoni da cui raffinare ulteriormente la soluzione. Allo stesso tempo, la presenza di particelle completamente casuali mantiene la capacità di esplorazione globale, evitando convergenze premature verso ottimi locali sub-ottimali.

3.4 Dinamica Evolutiva e Meccanismi di Diversità

L'evoluzione della popolazione di particelle è governata da equazioni di movimento che bilanciano tendenze esplorative e sfruttamento di soluzioni promettenti. Ogni particella mantiene una memoria della migliore soluzione trovata durante la propria storia esplorativa, costituendo il cosiddetto best personale. Contemporaneamente, l'intero sciame tiene traccia della migliore soluzione mai scoperta da qualsiasi particella, denominata global best. La velocità di ciascuna particella, che determina il suo spostamento nello spazio decisionale, viene aggiornata ad ogni iterazione combinando tre componenti: una componente inerziale che mantiene la direzione di movimento precedente, una componente cognitiva che attrae la particella verso il proprio best personale, e una componente sociale che la attrae verso il global best.

I pesi relativi di queste componenti sono controllati da parametri che evolvono durante il processo di ottimizzazione. In particolare, il peso inerziale viene progressivamente ridotto, implementando una strategia che favorisce l'esplorazione ampia nelle fasi iniziali dell'ottimizzazione e intensifica lo sfruttamento locale nelle fasi finali. Questa schedulazione del peso inerziale è stata dimostrata efficace nel migliorare sia la velocità di convergenza sia la qualità delle soluzioni finali in un'ampia gamma di problemi di ottimizzazione.

Per contrastare la tendenza alla perdita di diversità della popolazione, fenomeno che può portare a stagnazione del processo di ricerca, il sistema implementa un meccanismo di reinizializzazione parziale. Quando l'algoritmo rileva che il global best non è migliorato per un numero specificato di iterazioni consecutive, una frazione delle particelle peggiori viene reinizializzata in prossimità del global best corrente con l'aggiunta di perturbazioni casuali. Questo meccanismo mantiene la diversità esplorativa senza compromettere le soluzioni di alta qualità già identificate, prevenendo efficacemente situazioni di stallo computazionale.

4. Strategia Rolling Horizon e Gestione Temporale

4.1 Principio Operativo e Motivazioni

La gestione ottimale di sistemi energetici complessi su orizzonti temporali estesi pone sfide computazionali significative. Un approccio di ottimizzazione globale che consideri simultaneamente tutte le decisioni operative per l'intero periodo di interesse risulta spesso intrattabile, sia per l'elevata dimensionalità dello spazio decisionale sia per l'incertezza crescente che caratterizza le previsioni a lungo termine. La strategia Rolling Horizon adottata nel sistema costituisce una soluzione efficace a queste problematiche, decomponendo il problema globale in una sequenza di problemi di ottimizzazione di dimensioni gestibili.

Il principio fondamentale del Rolling Horizon consiste nell'ottimizzare le decisioni operative non sull'intero orizzonte temporale di interesse, ma su una finestra mobile di durata limitata. Ad ogni passo temporale, il sistema risolve un problema di ottimizzazione che copre un orizzonte futuro di lunghezza predefinita, tipicamente nell'ordine delle ventiquattro ore. Questo orizzonte, benché limitato, è sufficientemente esteso da catturare i principali pattern ciclici dei prezzi energetici e della produzione rinnovabile, permettendo all'algoritmo di anticipare opportunità e vincoli futuri nelle proprie decisioni. Della soluzione ottimale così ottenuta, viene effettivamente implementata solo l'azione relativa al primo passo temporale, dopo di che l'intero orizzonte viene traslato in avanti di un passo e il processo si ripete.

Questa strategia presenta vantaggi multipli. Dal punto di vista computazionale, la dimensione del problema di ottimizzazione da risolvere ad ogni passo rimane costante indipendentemente dalla lunghezza dell'orizzonte simulativo complessivo, garantendo scalabilità temporale. Dal punto di vista della qualità delle soluzioni, l'approccio permette di incorporare progressivamente informazioni aggiornate nel processo decisionale. Man mano che il tempo avanza, previsioni inizialmente incerte vengono sostituite da valori osservati, e l'ottimizzazione può riflettere questa maggiore certezza nelle decisioni operative. Questa caratteristica è particolarmente rilevante in contesti nei quali le previsioni meteorologiche, e conseguentemente le stime di produzione fotovoltaica, migliorano significativamente nella loro accuratezza avvicinandosi all'orizzonte temporale considerato.

4.2 Implementazione e Gestione dello Stato

L'implementazione della strategia Rolling Horizon richiede particolare attenzione nella gestione dello stato del sistema tra iterazioni consecutive. Lo stato comprende tutte le variabili che caratterizzano la condizione corrente del sistema e che influenzano le possibilità di azione future: lo State of Charge della batteria, la sua capacità effettiva che può essere diminuita dal degrado, e i contatori cumulativi di throughput energetico e cicli equivalenti. La corretta propagazione di questo stato attraverso la simulazione è fondamentale per garantire la consistenza fisica dei risultati e l'accuratezza della valutazione economica.

Ad ogni passo temporale, prima di invocare l'ottimizzatore, il simulatore Rolling Horizon prepara le informazioni necessarie estraendo dall'insieme completo dei dati la finestra temporale rilevante per l'ottimizzazione corrente. Questo include i prezzi di vendita e acquisto dell'energia elettrica, i profili previsti di produzione fotovoltaica e domanda di carico per l'orizzonte considerato. L'ottimizzatore opera su questi dati utilizzando una copia dello stato corrente del sistema, esplorando diverse sequenze di azioni possibili e valutandone le conseguenze. Una volta identificata la sequenza ottimale, solo la prima azione viene effettivamente eseguita sul sistema reale, aggiornando il suo stato di conseguenza.

Un aspetto tecnico rilevante dell'implementazione riguarda la gestione del degrado della batteria. Dato che i processi di degrado operano su scale temporali molto più lunghe rispetto ai passi decisionali tipici del sistema, il calcolo dell'evoluzione della capacità non viene effettuato ad ogni passo temporale ma con una frequenza ridotta, tipicamente giornaliera. Questo approccio riduce il carico computazionale senza compromettere significativamente l'accuratezza della simulazione, poiché le variazioni di capacità su scale temporali orarie sono trascurabili. La funzione di degrado viene comunque inclusa nella valutazione economica delle azioni ad ogni passo, permettendo all'ottimizzatore di tenere conto dei costi impliciti di degrado nelle proprie decisioni operative.

5. Modello Economico e Formulazione della Funzione Obiettivo

5.1 Struttura del Modello Economico

Il modello economico implementato nel sistema riflette la complessità dei mercati elettrici contemporanei e delle dinamiche di costo-opportunità associate alla gestione di sistemi energetici integrati. L'obiettivo dell'ottimizzazione è formulato in termini di massimizzazione del profitto netto, definito come la differenza tra ricavi da vendita di energia elettrica, costi di approvvigionamento energetico e costi impliciti di degrado dell'accumulatore. Questa formulazione cattura i principali driver economici delle decisioni operative, bilanciando opportunità di guadagno immediate con considerazioni di lungo periodo relative alla preservazione del valore dell'asset di accumulo.

Le componenti di ricavo del modello derivano esclusivamente dalla vendita di energia alla rete elettrica. Questa può avvenire attraverso due canali: la vendita diretta di energia fotovoltaica in eccesso rispetto ai fabbisogni locali, oppure la vendita di energia precedentemente accumulata nella batteria. In entrambi i casi, l'energia venduta viene valorizzata al prezzo di mercato vigente nell'istante temporale considerato. È importante sottolineare che, in questa formulazione, l'autoconsumo di energia fotovoltaica da parte del carico locale non genera ricavi diretti, ma produce un beneficio economico indiretto attraverso la riduzione dei costi di approvvigionamento dalla rete. Questa distinzione, benché possa sembrare sottile, è fondamentale per una corretta interpretazione dei risultati economici e per il confronto con scenari alternativi.

Le componenti di costo comprendono tutte le spese associate all'approvvigionamento di energia dalla rete elettrica. Queste includono l'energia prelevata per caricare la batteria in prospettiva di future opportunità di arbitraggio, nonché l'energia necessaria per servire il carico locale quando questo non può essere completamente coperto dalla produzione fotovoltaica e dall'accumulo. Il modello distingue chiaramente tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto dell'energia, riconoscendo che in molti contesti regolatori e contrattuali questi valori differiscono significativamente. Il differenziale tra prezzo di acquisto e vendita costituisce un fattore critico nell'economia dell'arbitraggio energetico e influenza fortemente le strategie operative ottimali.

5.2 Modellizzazione del Degrado e Costi di Ciclo

Una caratteristica distintiva del modello economico è l'inclusione esplicita dei costi di degrado della batteria nella funzione obiettivo. Questa scelta riflette il riconoscimento che ogni operazione di carica-scarica contribuisce all'usura dell'accumulatore e riduce la sua capacità di fornire servizi futuri. In sistemi di ottimizzazione più semplificati, questo aspetto viene spesso trascurato, portando a strategie operative che massimizzano i profitti di breve periodo a scapito della vita utile della batteria. L'approccio qui adottato internalizza il costo del degrado, permettendo all'algoritmo di ottimizzazione di bilanciare opportunità economiche immediate con considerazioni di preservazione dell'asset.

La quantificazione del costo di degrado si basa su un modello che associa ad ogni unità di energia ciclata attraverso la batteria un costo proporzionale derivato dalla perdita di valore dell'accumulatore. Questo costo unitario è calcolato considerando il numero di cicli a fine vita della tecnologia specifica e la capacità energetica della batteria. Il modello assume implicitamente che il valore economico della batteria sia proporzionale alla sua capacità residua, ipotesi ragionevole in molti contesti applicativi. La funzione di degrado implementata è di tipo polinomiale di alto ordine, derivata dall'interpolazione di dati sperimentali su batterie agli ioni di litio. Questa funzione cattura il comportamento non lineare del degrado, che tipicamente accelera con l'accumularsi dei cicli operativi.

L'integrazione del costo di degrado nella funzione obiettivo produce effetti significativi sulle strategie operative ottimali. In particolare, l'algoritmo tende a evitare cicli di carica-scarica con margini economici ridotti, privilegiando operazioni di arbitraggio solo quando il differenziale di prezzo è sufficientemente ampio da giustificare l'usura addizionale della batteria. Similmente, nelle decisioni relative al servizio del carico, il sistema bilancia il costo di acquisto dalla rete con il costo implicito di utilizzo dell'energia accumulata, che include sia il costo originale di approvvigionamento sia il costo di degrado associato ai cicli di carica-scarica.

5.3 Gestione dei Vincoli e Penalizzazioni

La formulazione della funzione obiettivo include meccanismi di penalizzazione per la gestione di vincoli che non possono essere imposti rigidamente attraverso la semplice limitazione dello spazio decisionale. Il vincolo più significativo in questa categoria è il limite di potenza del Point of Delivery, che vincola simultaneamente sia il prelievo sia l'immissione di energia dalla rete. La violazione di questo vincolo viene penalizzata attraverso termini di costo aggiuntivi nella funzione obiettivo, con penalità differenziate a seconda della gravità della violazione e della natura del flusso energetico coinvolto.

In particolare, situazioni nelle quali il vincolo di POD porta all'impossibilità di servire completamente il carico locale vengono penalizzate molto pesantemente, riflettendo il fatto che nella pratica operativa il mancato servizio del carico è generalmente inaccettabile e può comportare conseguenze contrattuali severe. Al contrario, il curtailment di produzione fotovoltaica dovuto al vincolo di POD viene penalizzato in modo più moderato, riconoscendo che, pur rappresentando una perdita economica, costituisce un evento operativamente gestibile. Questa struttura di penalizzazioni guida l'algoritmo verso soluzioni che rispettano i vincoli fisici del sistema pur mantenendo la flessibilità necessaria per esplorare efficacemente lo spazio decisionale durante il processo di ottimizzazione.

6. Vincoli Operativi e Logiche di Gestione Energetica

6.1 Vincolo di Mutua Esclusività delle Operazioni

Un aspetto fondamentale della modellizzazione fisica del sistema è l'implementazione rigorosa del vincolo di mutua esclusività tra operazioni di carica e scarica della batteria. Questo vincolo riflette una limitazione fisica intrinseca dei convertitori di potenza bidirezionali, che non possono operare simultaneamente in modalità di carica e scarica. Nel contesto del modello, questo si traduce nella necessità di garantire che, in ogni istante temporale, la batteria operi in una e una sola tra tre modalità possibili: carica dalla rete per accumulo, scarica per vendita alla rete o per servizio del carico, oppure inattività.

L'implementazione di questo vincolo nel framework di ottimizzazione è stata realizzata attraverso una logica di decisione esplicita che interpreta le variabili di controllo determinate dall'algoritmo PSO. La prima variabile di decisione, che rappresenta la potenza netta di trading, viene utilizzata come discriminante principale: valori positivi indicano una richiesta di carica, valori negativi una richiesta di scarica per trading. In presenza di richiesta di carica, tutte le forme di scarica vengono automaticamente inibite. Viceversa, in presenza di richiesta di scarica per trading, la carica viene inibita, ma può essere eseguita anche scarica per servizio del carico se richiesta dalla terza variabile di decisione. Questa struttura permette di combinare scarica per trading e scarica per carico in un'unica operazione fisica, situazione operativamente valida che aumenta la flessibilità del sistema.

6.2 Gestione delle Priorità nei Flussi Energetici

La presenza di multiple fonti di energia e molteplici possibili utilizzi richiede l'implementazione di logiche di priorità che determinino l'allocazione ottimale in situazioni di disponibilità limitata o vincoli conflittuali. Il sistema implementa uno schema di priorità che riflette considerazioni sia economiche sia di efficienza energetica complessiva. Per quanto riguarda l'utilizzo dell'energia fotovoltaica, la priorità viene determinata dinamicamente dall'algoritmo di ottimizzazione attraverso la variabile α , che specifica la frazione da allocare direttamente al carico. L'energia fotovoltaica non allocata al carico diventa disponibile per altri utilizzi secondo una sequenza di priorità definita.

Quando la batteria richiede carica, l'energia fotovoltaica disponibile viene prioritariamente diretta all'accumulo. Questa scelta riflette il fatto che l'accumulo di energia fotovoltaica non comporta costi di approvvigionamento e rappresenta quindi un'opportunità di stoccaggio a costo marginale nullo, escludendo il degrado. Solo l'eventuale energia fotovoltaica eccedente la capacità di assorbimento della batteria viene indirizzata alla vendita diretta in rete. Per quanto riguarda il servizio del carico, la priorità è sempre data all'autoconsumo diretto di energia fotovoltaica, che evita sia costi di acquisto sia perdite di conversione. Il carico residuo può essere servito dalla batteria se questa contiene energia e se l'algoritmo valuta conveniente tale utilizzo, altrimenti viene automaticamente coperto attraverso prelievo dalla rete.

6.3 Vincolo del Point of Delivery

Il vincolo di potenza del Point of Delivery costituisce uno degli aspetti più caratterizzanti e realistici del modello implementato. Questo vincolo limita la potenza massima che può essere scambiata con la rete elettrica, sia in prelievo sia in immissione, riflettendo limitazioni fisiche della connessione o vincoli contrattuali con il gestore di rete. La presenza di questo vincolo ha implicazioni profonde sulle strategie operative ottimali e può portare a situazioni nelle quali la configurazione del sistema deve gestire trade-off complessi tra diverse opportunità di utilizzo dell'energia disponibile.

Dal punto di vista implementativo, il vincolo di POD viene gestito attraverso un tracciamento accurato dei flussi energetici che interessano la connessione di rete in ogni istante temporale. Il sistema calcola separatamente il prelievo totale, che include energia per carica della batteria ed energia per servizio del carico, e l'immissione totale, che comprende energia dalla scarica della batteria e vendita diretta di fotovoltaico. Quando uno di questi flussi eccede il limite di POD, vengono attivati meccanismi di limitazione che riducono i flussi non prioritari. In particolare, la carica della batteria dalla rete viene limitata se il prelievo totale eccede il POD, mentre la vendita di energia fotovoltaica viene curtailata se l'immissione totale supera il limite.

Il sistema traccia e quantifica accuratamente sia l'energia fotovoltaica curtailata sia l'eventuale quota di carico che non può essere servita a causa del vincolo di POD. Queste informazioni sono fondamentali per valutare l'adeguatezza del dimensionamento del punto di connessione e per identificare potenziali opportunità di intervento migliorativo. L'analisi statistica delle violazioni del vincolo di POD permette inoltre di valutare se il sistema opera frequentemente in condizioni di saturazione del punto di connessione, situazione che potrebbe giustificare investimenti per l'upgrade della connessione o per l'implementazione di strategie di gestione più sofisticate.

7. Sistema di Analisi e Reporting Multi-Livello

7.1 Tracciamento dei Flussi Energetici

Il sistema implementa un framework completo di tracciamento dei flussi energetici che permette di ricostruire in dettaglio la storia operativa della configurazione simulata. Ogni componente del sistema mantiene contatori dedicati che registrano i diversi flussi energetici di competenza, distinguendo accuratamente tra sorgenti e destinazioni dell'energia. Per il sottosistema fotovoltaico, il tracciamento distingue tra energia diretta al carico, energia accumulata nella batteria, energia venduta direttamente alla rete ed eventuale energia curtailata. Per la batteria, vengono tracciati separatamente i flussi di carica provenienti dalla rete e dal fotovoltaico, nonché i diversi utilizzi dell'energia accumulata.

Questa granularità di tracciamento permette analisi sofisticate delle dinamiche energetiche del sistema. È possibile quantificare precisamente la quota di energia rinnovabile effettivamente auto-consumata, sia direttamente sia attraverso l'accumulo, distinguendola dall'energia rinnovabile esportata alla rete. Similmente, per il carico è possibile determinare esattamente la composizione della fornitura energetica, identificando quanto deriva da autoconsumo fotovoltaico, quanto dall'utilizzo della batteria e quanto richiede approvvigionamento dalla rete. Queste informazioni sono essenziali sia per la valutazione delle performance energetiche del sistema sia per analisi di sostenibilità e carbon footprint.

7.2 Analisi Comparativa con Scenario Baseline

Una funzionalità particolarmente significativa del sistema di analisi è la capacità di generare automaticamente uno scenario di riferimento baseline che rappresenta il comportamento del sistema in assenza di accumulo elettrochimico. Questo scenario viene calcolato assumendo una gestione semplificata nella quale l'energia fotovoltaica viene prioritariamente auto-consumata dal carico locale e l'eventuale eccesso viene venduto alla rete, mentre il carico residuo viene coperto attraverso acquisto dalla rete. Questa logica rappresenta la strategia operativa più comune in impianti privi di accumulo e costituisce quindi un termine di paragone naturale per valutare il valore aggiunto fornito dalla presenza della batteria.

Il confronto tra scenario ottimizzato con batteria e scenario baseline senza batteria permette di quantificare diversi indicatori di beneficio. Dal punto di vista economico, il delta tra i bilanci netti dei due scenari rappresenta il beneficio economico diretto attribuibile alla presenza dell'accumulo, tenendo conto sia dei maggiori ricavi da arbitraggio sia dei costi operativi e di degrado della batteria. Dal punto di vista energetico, è possibile quantificare variazioni nell'autosufficienza energetica e nella dipendenza dalla rete, indicatori particolarmente rilevanti in contesti dove obiettivi di resilienza e indipendenza energetica sono prioritari rispetto alla sola ottimizzazione economica.

7.3 Export Strutturato e Formati di Output

I risultati delle simulazioni vengono esportati in formati strutturati che facilitano sia l'ispezione umana sia l'elaborazione automatica. Il sistema genera file Excel contenenti serie temporali complete di tutte le variabili di stato e decisione, permettendo analisi di dettaglio e la creazione di visualizzazioni personalizzate. Parallelamente, viene generato un file JSON che contiene una sintesi strutturata dei risultati aggregati, includendo parametri di configurazione, statistiche operative, metriche economiche e confronto con lo scenario baseline. La struttura gerarchica del formato JSON permette una navigazione efficiente delle informazioni e facilita l'integrazione del sistema in workflow di analisi più ampi.

Il report JSON include metadati completi sulla simulazione, permettendo la piena tracciabilità e riproducibilità dei risultati. Ogni risultato è accompagnato da informazioni sulla versione del sistema utilizzata, sulla configurazione dei parametri e sul tempo computazionale richiesto. Questa struttura informativa supporta la gestione sistematica di campagne di simulazione parametriche e facilita analisi comparative tra diverse configurazioni o strategie operative.

8. Aspetti Implementativi e Performance Computazionali

8.1 Architettura Software e Modularità

L'implementazione software del sistema è stata progettata seguendo principi di ingegneria del software che privilegiano modularità, estensibilità e manutenibilità. Il codice è organizzato in classi che incapsulano le funzionalità dei diversi componenti del sistema, con interfacce chiare che definiscono le modalità di interazione tra moduli. Questa struttura facilita modifiche e estensioni del sistema, permettendo ad esempio l'aggiunta di nuove tecnologie di batteria attraverso la semplice definizione di nuovi set parametrici, oppure l'integrazione di modelli di degrado alternativi senza necessità di modificare il core dell'architettura.

La separazione tra logica di ottimizzazione e logica di simulazione costituisce un elemento architetturale fondamentale. L'ottimizzatore opera su copie dello stato del sistema, esplorando scenari controfattuali senza modificare lo stato reale. Questa separazione garantisce la correttezza della simulazione Rolling Horizon e facilita l'implementazione di tecniche di ottimizzazione alternative senza necessità di modificare il simulatore. Il sistema è inoltre progettato per operare con configurazioni parziali, attivando o disattivando selettivamente i sottosistemi fotovoltaico e di carico, permettendo di adattare il livello di complessità del modello alle specifiche esigenze applicative.

8.2 Gestione della Complessità Computazionale

La complessità computazionale del sistema è dominata dal processo di ottimizzazione PSO, che richiede la valutazione della funzione obiettivo per un numero elevato di configurazioni candidate ad ogni passo temporale. Il costo computazionale di ciascuna valutazione è proporzionale alla lunghezza dell'orizzonte di ottimizzazione e al numero di componenti attivi nel sistema. La struttura Rolling Horizon mantiene questo costo limitato e costante nel tempo, garantendo scalabilità anche per simulazioni di lungo periodo. Il numero di iterazioni PSO e la dimensione della popolazione rappresentano i principali parametri di tuning per il bilanciamento tra qualità delle soluzioni e tempo di calcolo.

Nell'implementazione corrente, il sistema è in grado di simulare un anno completo di operazioni con risoluzione oraria su hardware consumer in tempi dell'ordine delle decine di minuti, utilizzando configurazioni parametriche standard dell'ottimizzatore. Questo livello di performance è adeguato per la maggior parte delle applicazioni analitiche e di supporto alla decisione. Per applicazioni che richiedono risposte in tempi più brevi, è possibile ridurre il numero di particelle e iterazioni dell'algoritmo PSO, accettando una potenziale riduzione nella qualità delle soluzioni. Studi parametrici hanno mostrato che il sistema mantiene robustezza accettabile anche con configurazioni computazionalmente economiche, suggerendo che l'algoritmo cattura efficacemente le principali opportunità di ottimizzazione anche con ricerca meno intensiva.

8.3 Validazione e Verifica

La validazione del sistema è stata condotta attraverso una combinazione di test unitari sui singoli componenti, test di integrazione sull'intera pipeline di simulazione e validazione dei risultati rispetto a casi di studio di riferimento. I modelli fisici dei componenti sono stati verificati confrontando i loro comportamenti con dati sperimentali pubblicati in letteratura scientifica, in particolare per quanto riguarda le curve di efficienza delle batterie in funzione del C-rate e le dinamiche di degrado. L'implementazione dell'algoritmo PSO è stata validata verificando la convergenza su problemi di benchmark standard e confrontando le prestazioni con implementazioni di riferimento.

Un aspetto critico della validazione ha riguardato la verifica della corretta implementazione dei vincoli operativi, in particolare del vincolo di mutua esclusività tra carica e scarica e del limite di potenza del POD. Test dedicati hanno confermato che il sistema rispetta consistentemente questi vincoli in tutte le condizioni operative simulate. La correttezza del bilancio energetico è stata verificata attraverso test che controllano la conservazione dell'energia tra tutti i componenti del sistema, tenendo conto delle perdite di conversione. L'accuratezza del modello economico è stata validata attraverso confronto con calcoli analitici su scenari semplificati per i quali sono disponibili soluzioni teoriche.

9. Analisi dei Risultati e Interpretazione delle Strategie

9.1 Pattern Operativi Emergenti

L'analisi di simulazioni condotte su dataset rappresentativi rivela l'emergere di pattern operativi coerenti con l'intuizione economica e fisica del problema. Il sistema tende a caricare la batteria durante periodi caratterizzati da prezzi di acquisto relativamente bassi e abbondante disponibilità di energia fotovoltaica, per poi scaricarla durante periodi di prezzi elevati o in presenza di domanda di carico che altrimenti dovrebbe essere soddisfatta attraverso acquisto dalla rete a prezzi elevati. Questa strategia fondamentale di arbitraggio temporale emerge naturalmente dal processo di ottimizzazione senza necessità di essere codificata esplicitamente attraverso regole deterministiche.

Un aspetto interessante che emerge dall'analisi è la complessità delle decisioni relative all'allocazione dell'energia fotovoltaica. In presenza di prezzi di vendita molto elevati, il sistema può scegliere di vendere direttamente l'energia fotovoltaica alla rete piuttosto che accumularla, nonostante questo significhi dover poi acquistare energia dalla rete per servire il carico o caricare la batteria. Questa scelta, apparentemente controintuitiva, risulta ottimale quando il differenziale di prezzo tra vendita immediata e vendita futura dopo accumulo supera i costi complessivi di inefficienza e degrado associati al ciclo di carica-scarica. L'algoritmo identifica automaticamente queste opportunità senza necessità di logiche esplicite.

9.2 Trade-off tra Servizio del Carico e Trading

Uno degli aspetti più significativi emersi dall'analisi riguarda le decisioni del sistema relative all'utilizzo dell'energia accumulata per servire il carico locale versus il mantenimento di tale energia per opportunità di trading future. I dati mostrano che queste decisioni sono fortemente influenzate dal differenziale tra prezzo di acquisto corrente e aspettativa di prezzo di vendita futuro. Quando il prezzo di acquisto è moderato e si prevedono opportunità di vendita a prezzi significativamente superiori nell'orizzonte temporale considerato, il sistema tende a preservare l'energia nella batteria, accettando il costo di acquisto dalla rete per servire il carico corrente.

Viceversa, in situazioni di prezzi di acquisto elevati o quando le previsioni non indicano opportunità di vendita particolarmente favorevoli nel futuro prossimo, il sistema privilegia l'utilizzo della batteria per il carico locale. Questo comportamento riflette una valutazione sofisticata del valore opportunità dell'energia accumulata, che va oltre la semplice comparazione di prezzi istantanei e incorpora considerazioni su scenari futuri probabili. L'approccio Rolling Horizon con orizzonte di ventiquattro ore si dimostra particolarmente efficace nel catturare queste dinamiche, permettendo all'algoritmo di anticipare i principali pattern giornalieri di prezzo e carico.

9.3 Impatto del Vincolo di Point of Delivery

L'analisi dell'impatto del vincolo di POD rivela che questo può avere effetti significativi sulle performance complessive del sistema, particolarmente in configurazioni con elevata potenza fotovoltaica installata o con pattern di carico caratterizzati da picchi di domanda elevati. Le simulazioni mostrano che il curtailment di energia fotovoltaica dovuto al vincolo di POD tende a concentrarsi in periodi specifici caratterizzati da alta produzione rinnovabile e simultanea presenza di altri flussi verso la rete, come scarica della batteria per trading. Questo suggerisce opportunità di miglioramento attraverso strategie di coordinamento più sofisticate dei diversi flussi energetici.

Le situazioni di carico non servito a causa del vincolo di POD sono generalmente rare nelle configurazioni analizzate, manifestandosi principalmente in casi di picchi di domanda coincidenti con alta richiesta di energia per carica della batteria. La bassa frequenza di questi eventi nelle simulazioni standard suggerisce che il sistema di ottimizzazione riesce efficacemente a coordinare i flussi per evitare saturazioni critiche del punto di connessione. Tuttavia, l'esistenza stessa di queste situazioni in casi limite evidenzia l'importanza di includere questo vincolo nella modellizzazione per evitare la progettazione di strategie operative che risulterebbero impraticabili nella realtà.

10. Conclusioni e Prospettive Future

10.1 Sintesi dei Contributi

Il sistema di ottimizzazione presentato in questo documento rappresenta uno strumento completo e sofisticato per la gestione ottimale di Battery Energy Storage System in configurazioni complesse integrate con generazione rinnovabile e carico locale. L'approccio metodologico adottato, basato sulla combinazione di Particle Swarm Optimization e strategia Rolling Horizon, si è dimostrato efficace nel gestire la complessità multidimensionale del problema, identificando strategie operative che bilanciano opportunità economiche immediate con considerazioni di lungo periodo relative alla preservazione degli asset di accumulo.

Una caratteristica distintiva del sistema è l'approccio completamente autonomo alla gestione decisionale, nel quale tutte le scelte operative vengono determinate dall'algoritmo di ottimizzazione senza ricorso a regole euristiche predefinite. Questo elimina potenziali sub-ottimalità derivanti da assunzioni semplificative o da logiche operative gerarchiche, permettendo l'identificazione di soluzioni realmente ottimali nell'ambito dello spazio decisionale considerato. La capacità del sistema di gestire simultaneamente decisioni relative a trading energetico, allocazione della produzione fotovoltaica e servizio del carico costituisce un avanzamento significativo rispetto ad approcci più tradizionali basati su decomposizione sequenziale del problema.

L'attenzione dedicata alla modellizzazione realistica dei vincoli operativi, in particolare del limite di potenza del Point of Delivery, rappresenta un elemento di innovazione rilevante che avvicina significativamente il modello alle condizioni operative reali. Le capacità analitiche integrate nel sistema, includenti tracciamento dettagliato dei flussi energetici e confronto automatico con scenari di riferimento, forniscono una base solida per valutazioni approfondite delle performance e per analisi di sensitività parametrica.

10.2 Limitazioni e Direzioni di Sviluppo Futuro

Nonostante la completezza del framework implementato, esistono diverse direzioni lungo le quali il sistema potrebbe essere ulteriormente esteso e migliorato. Un primo ambito riguarda l'incorporazione esplicita dell'incertezza previsionale nel processo di ottimizzazione. L'implementazione attuale assume previsioni deterministiche di prezzi, produzione fotovoltaica e carico, mentre nella realtà operativa tutte queste grandezze sono soggette a errore previsionale significativo. L'estensione a formulazioni di ottimizzazione stocastica o robusta potrebbe migliorare ulteriormente la qualità delle strategie operative in presenza di incertezza.

Un secondo ambito di sviluppo riguarda l'integrazione di mercati dei servizi ancillari in modo più completo rispetto all'attuale supporto parziale per il mercato MACSE. I moderni mercati elettrici offrono molteplici opportunità di valorizzazione della flessibilità fornita dai sistemi di accumulo, attraverso servizi come la regolazione di frequenza, la riserva rotante e il supporto alla tensione.

L'estensione del modello per catturare queste opportunità richiederebbe l'incorporazione di vincoli temporali più complessi e la modellizzazione di meccanismi di remunerazione specifici dei diversi servizi.

Dal punto di vista della modellizzazione fisica, sviluppi futuri potrebbero includere una rappresentazione più dettagliata degli aspetti termici del sistema di accumulo, riconoscendo che le temperature operative influenzano sia le performance sia il degrado delle batterie. Similmente, l'incorporazione di modelli di degrado più sofisticati che considerino non solo i cicli complessivi ma anche fattori come profondità di scarica, temperatura e profili temporali di corrente potrebbe migliorare ulteriormente l'accuratezza delle valutazioni economiche di lungo periodo.

10.3 Considerazioni Finali

Il sistema di ottimizzazione qui presentato costituisce uno strumento maturo e versatile per analisi approfondite di sistemi di accumulo elettrochimico in contesti applicativi complessi. La combinazione di rigore metodologico nella formulazione del problema, efficacia computazionale dell'approccio risolutivo e completezza delle funzionalità analitiche lo rende adatto sia per applicazioni di ricerca che per supporto alla decisione in contesti operativi reali. L'architettura modulare e estensibile facilita adattamenti e personalizzazioni per specifiche esigenze applicative, mentre la documentazione completa e il codice ben strutturato favoriscono la comprensione profonda delle logiche implementate e la validazione dei risultati prodotti.

Nel contesto della transizione energetica in corso, strumenti analitici avanzati come quello qui descritto giocano un ruolo fondamentale nel permettere una valutazione rigorosa delle opportunità offerte dalle tecnologie di accumulo e nell'ottimizzare la loro integrazione con generazione rinnovabile e carico. La capacità di quantificare precisamente i benefici economici e energetici dell'accumulo, distinguendo tra diversi scenari operativi e configurazioni alternative, costituisce una base essenziale per decisioni di investimento informate e per lo sviluppo di politiche energetiche efficaci.

Riferimenti Tecnici e Contatti

Informazioni sull'Autore

Nome:	Lorenzo Giannuzzo
Affiliazione:	Politecnico di Torino
Dipartimento:	DENERG - Dipartimento Energia
Laboratorio:	Energy Center Lab
Area di Ricerca:	Ottimizzazione Sistemi di Accumulo Energetico
Competenze:	PSO, Deep Reinforcement Learning, BESS Optimization

Note sul Documento

Questo documento tecnico è stato redatto per fornire una descrizione completa e approfondita del sistema di ottimizzazione BESS sviluppato presso il Politecnico di Torino. Il contenuto riflette lo stato del sistema alla versione 3.7.0 e include tutte le funzionalità implementate fino alla data di redazione. Per informazioni aggiornate, chiarimenti tecnici o discussioni su possibili collaborazioni, si prega di contattare l'autore presso l'Energy Center Lab del DENERG.

Documento generato automaticamente in data 24 November 2025. Versione sistema analizzato: 3.7.0.

Classificazione: Rapporto Tecnico Avanzato.